

DIAGRAMMA SCHEDULING PROCESSO

Diagramma che ha sull’asse delle ascisse il tempo passato da un’istante “0” e sull’asse delle ordinate il nome del processo in esecuzione che mostri la gestione del kernel tramite Scheduler dello Scheduling dei processi nei 3 moduli che abbiamo visto.

INFO PROCESSI

Considero 4 processi di cui ho le sottostanti informazioni:

Processo	t. Esecuzione	t. Attesa	t. Esecuzione post-Attesa
P1	3s.	2s.	1s.
P2	2s.	1s.	-
P3	1s.	-	-
P4	4s.	1s.	-

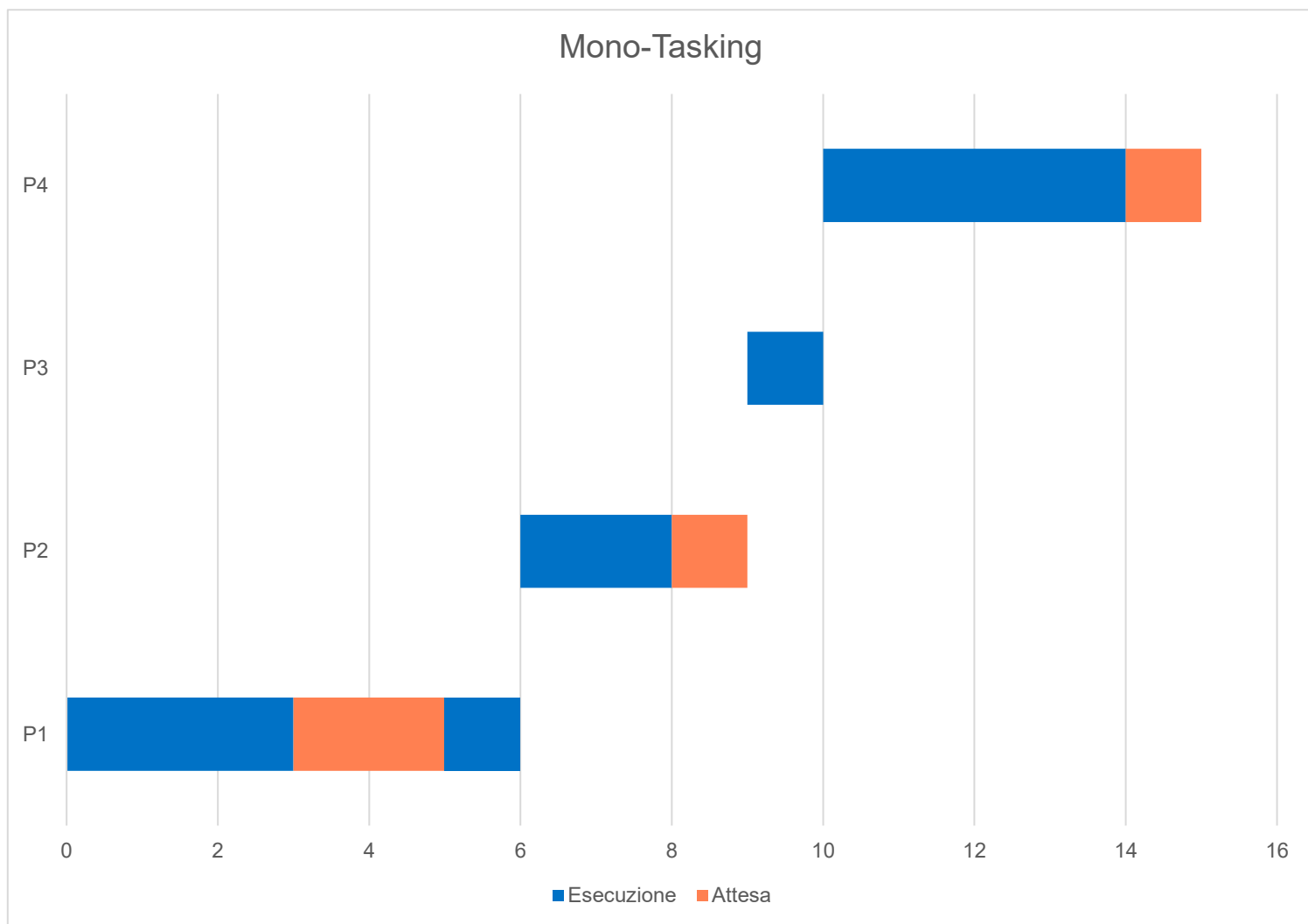
METODI DA APPLICARE:

Metodi di scheduling processi da rappresentare su diagramma:

- Mono-Tasking: CPU esegue un singolo processo alla volta.
- Multi-Tasking: CPU esegue più processi utilizzando tempi di attesa.
- Time-Sharing: CPU esegue più processi in porzioni, i “quanti”.

DIAGRAMMA MONO-TASKING

- Il periodo di attesa dei processi non viene riallocato ad altri processi dallo Scheduler, sprecando così risorse di sistema e rallentando il sistema.
- Tutti i processi aspettano il termine del processo precedente per iniziare.

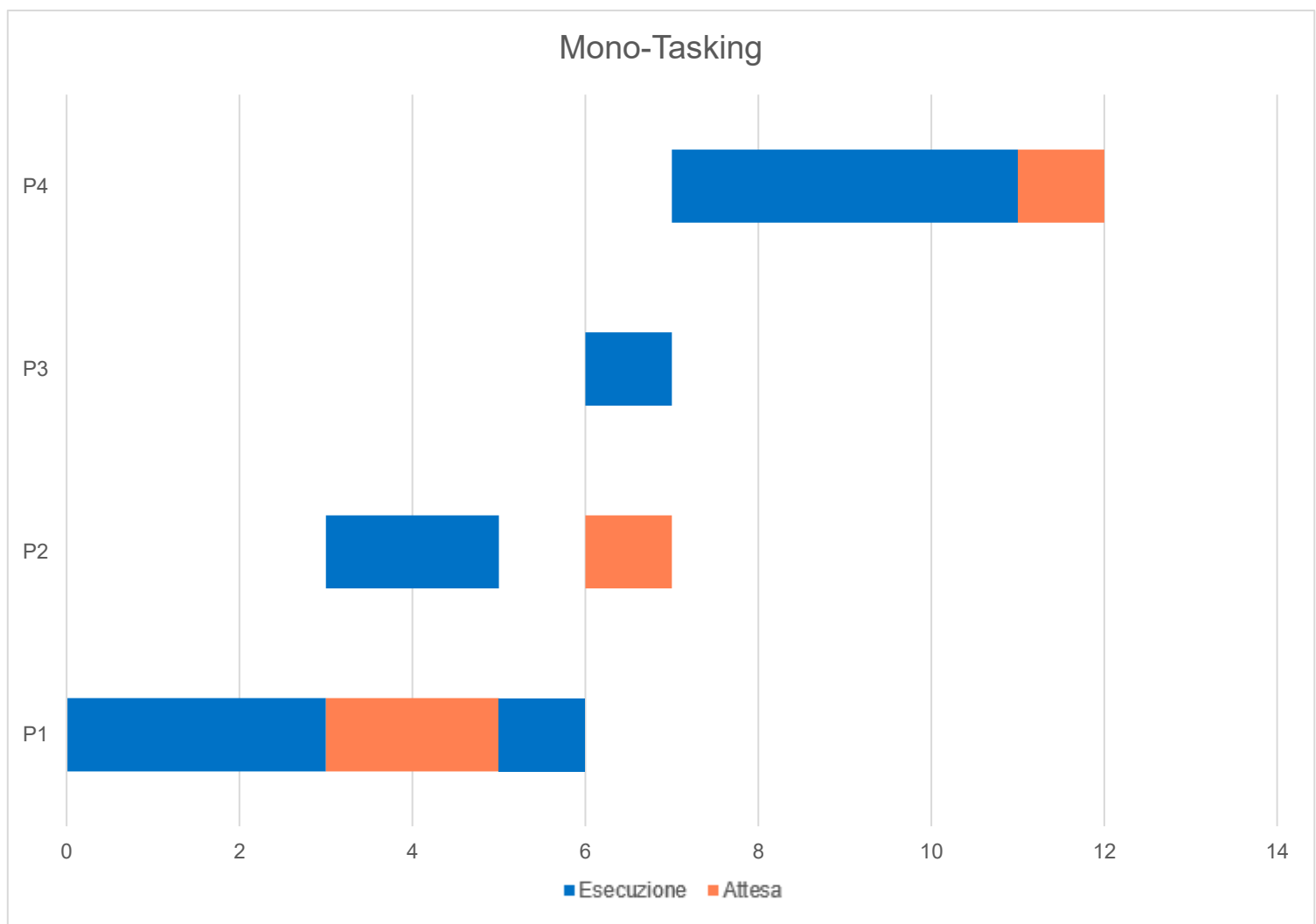


(Asse delle ascisse: tempo percorso in secondi)

(Asse delle ordinate: stato del processo interessato)

DIAGRAMMA MULTI-TASKING

- Il periodo di attesa di un processo viene utilizzato dal successivo, che impiega le risorse di memoria altrimenti lasciate inutilizzate dal precedente, utilizzando meglio le risorse.
- In questo caso i processi sono in stato di esecuzione esattamente in un arco di tempo equivalente a quello di attesa conferito dal processo precedente, solo nel caso del processo P2 il tempo di attesa è posticipato ma le risorse vengono subito riallocate al prossimo processo, P3.

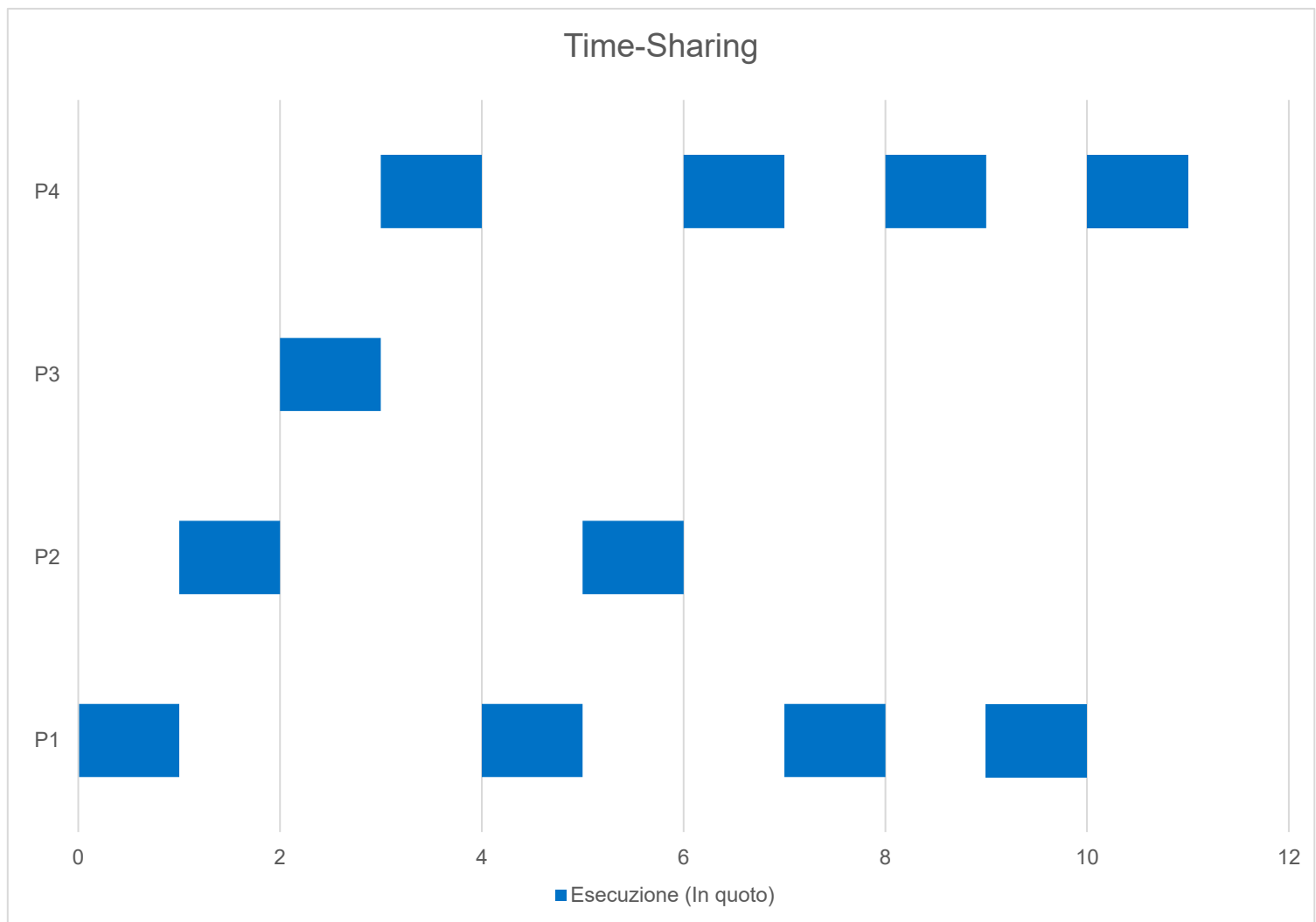


(Asse delle ascisse: tempo percorso in secondi)

(Asse delle ordinate: stato del processo interessato)

DIAGRAM TIME-SHARING:

- Assegno ad ogni processo un lasso di tempo standard, il “quanto” dopodiché esso viene interrotto per permettere l’esecuzione del prossimo. In questo modo riesco in maniera QUASI perpendicolare di svolgere più processi, utilizzare al massimo le risorse di memoria, e rendere più veloce lo svolgimento di essi.
- In questo caso rimuovo i periodi di attesa.



(Asse delle ascisse: tempo percorso in secondi)

(Asse delle ordinate: stato del processo interessato)